

# 第二题讨论结论与当前完成状态

基于第一题 V7 与 Q1 结果的讨论记录

本文件汇总第二题方案提出后，关于 V7 使用方向标签、模型效果与可解释性、左右响应特征表示的讨论结论。它是研究说明与进度记录，不是第二题的求解结果或实验报告。

截至本次记录，第二题已完成研究策略、数学模型和候选特征的设计；尚未进行第二题参数拟合、实际特征提取、分类实验或统计验证。第一题 V7 与 Q1 的已有结果不等于第二题已经取得了模型效果。

## 一 V7 处理两个项目与使用左右标签并不矛盾

这里有两个不同的分类维度，需要明确区分。

| 分类维度      | 具体含义      |
|-----------|-----------|
| 实验项目      | 项目一、项目二   |
| 每个试次的刺激方向 | 左向三角、右向三角 |

V7 处理了 A、B 两名受试者各自的两个项目，共四组数据。每组数据里面又都包含左向和右向刺激。因此，“V7 包含两个实验项目”与“V7 校正时知道每个试次的左右方向”可以同时成立。

### 1 方向标签实际参与了哪些操作

V7 从 VisCue 通道读取方向：-1 表示左，+1 表示右。在训练试次中，程序分别为左刺激和右刺激建立参考模板及残差尺度；清理某个试次时，再按照该试次的真实方向，选择对应模板。

源码中最直接的证据位于 EEG\_P300\_artifact\_correction\_v7.py 第 487 - 489 行，核心调用为：

```
correct(e, tpl[c], sv[c], sh[c], candidate)
```

其中，e 是某个试次的 EEG，c 是该试次记录的真实方向，tpl[c]、sv[c]、sh[c] 分别是按方向选择的模板与尺度。第 177 行开始的 build\_clean\_reference\_model 函数负责分方向建模。训练均值保护分支还会按方向加入训练试次的平均校正量，见第 582 - 595 行。

因此，更准确的说法是：V7 对两个项目都进行了处理；处理每个试次时，又利用了实验记录中的左右刺激标签，进行分方向的伪影校正。

### 2 这是否意味着第一题做错了

这并不意味着第一题做错了。第一题是在已知实验刺激条件下提取有效视觉响应，使用方向标签构造条件模板有其建模理由，但处理效果与特征保真仍需结合第一问的检验和限制评价。

V7 已经区分训练与测试试次，测试试次没有进入自己的训练模板。但“没有用测试试次建立模板”与“没有使用测试试次的方向标签”是两件事。当前 V7 做到了前者，校正时仍使用了后者。

3 对第二题的具体影响

| 第二题中的用途           | V7 结果的适用方式                     |
|-------------------|--------------------------------|
| 解释已知左右条件的平均波形     | 可以承接 V7，同时检查结论对校正的依赖           |
| 探索描述左右响应差异的特征     | 可以作为探索依据，尚不能据此证明识别有效           |
| 判断一段未知 EEG 对应左还是右 | 不能先按真实方向选择校正模板，需采用不依赖测试方向的处理流程 |

V7 的限制不在于缺少某个实验项目，而在于其处理流程使用了已知方向条件。第二题仍可以继续使用第一题结果，但必须区分条件描述与未知方向识别。

二 第二题目前没有可以评价优劣的求解结果

此前给出的第二题研究方案，以及通俗讲解 Word 文档，均属于方案设计。目前没有第二题的拟合参数、留出预测误差、准确率、AUC 或显著性检验结果，因此不能说第二题已经“效果很好”或“已经能够可靠区分左右”。

当前判断是：方案方向符合题意，具有明确的解释路径，可以作为计算求解的起点。它是否能够解释实际数据，以及解释能否在新试次中保持，仍需验证。

已有方案以“空间排列特征 → 群体动态响应 → 头皮混合观测”为主线。计算上把三通道 EEG 转换为三种空间变化，再用少量快、中、慢响应核表示时间结构。模型将条件响应写成“两种三角共有的响应，加上方向相关的额外变化”。

三 可解释性具体体现在哪里

| 模型部分     | 可以说明的问题                  |
|----------|--------------------------|
| 空间排列特征   | 边缘与尖角的位置关系为什么可能引起不同群体响应  |
| 快、中、慢响应核 | 观测变化主要发生在哪些时间尺度          |
| 三种空间模态   | 变化属于共同成分、中线相对两侧成分，还是两侧差分 |
| 方向调制系数   | 左右条件主要在哪些空间和时间成分上不同      |

例如，拟合后可能发现某一组的方向差异主要体现为共同慢响应，也可能主要体现为中线相对两侧的快响应。这些解释可以对应到波形，也可以通过留出数据和消融实验被否定。

但可解释不等于已经证明了真实生理机制。若拟合出较强的慢响应，只能说观测信号需要较强的慢变化成分，不能直接认定海马活动增强。同一种三通道头皮波形可能由不同脑源组合产生，也可能含有方向相关眼动。

模型系数属于有效响应系数，吸收了活动强度与空间混合的共同作用，不能直接等同于真实神经连接强度或确定的兴奋、抑制强度。当前方案能够提供受机制约束、可以检验的解释，不能提供唯一脑源或唯一生理机制的证明。

## 四 为什么实际效果仍存在不确定性

第一问 V7 中，A 项目一、A 项目二、B 项目一、B 项目二的左右差分前后半段相关分别为 -0.322、0.767、0.476、-0.400。两组相关为负，说明部分方向差异未显示稳定的时段重复性。

因此，第二题可能出现“整组平均波形拟合很好，但换一个时段就不能预测方向差异”的情况。平均波形的拟合能力与新试次的预测能力必须分别报告。

另一个风险是参数不唯一。快、中、慢响应核可能存在相关性，不同参数组合也可能生成相近曲线。需要检查多初值结果、参数敏感性和核矩阵的条件数，不能仅凭拟合图判断参数具有明确生理意义。

评价模型是否好的主要标准如下。

| 评价标准   | 需要看到的证据                     |
|--------|-----------------------------|
| 能解释波形  | 主要变化被重现，残差中没有明显遗漏的结构        |
| 能预测新试次 | 训练得到的差异在留出时段仍成立             |
| 方向成分有用 | 加入方向调制后优于不区分左右的模型           |
| 复杂度有价值 | 模型特征与简单时间窗均值特征比较后有明确收益或解释价值 |
| 解释稳定   | 改变试次、初值或合理参数范围后，主要结论不轻易反转   |

若模型只在本组曲线上拟合良好，应定位为描述模型。只有留出检验也支持，才能进一步说明它具有稳定的左右响应区分能力。

## 五 左右响应特征表示已设计但尚未提取和验证

候选方案是将每个试次压缩为九个数，即“三种空间变化 × 三种时间响应”。

| 空间变化            | 快响应系数 | 中等响应系数 | 慢响应系数 |
|-----------------|-------|--------|-------|
| 三通道共同变化         | 特征 1  | 特征 2   | 特征 3  |
| Fz 相对 F3、F4 的变化 | 特征 4  | 特征 5   | 特征 6  |
| F3 与 F4 的差异     | 特征 7  | 特征 8   | 特征 9  |

每个数表示该试次在某种空间变化和时间响应上的表现强度。例如，“特征 9”表示两侧差分中的慢响应系数。实际求解时，应在训练数据中确定时间核和其他需要学习的参数；提取未知试次特征时，不需要真实方向。

这是一种可解释的候选表示，但“定义了九个数”与“证明九个数能区分左右”不是同一件事。目前尚未从四组数据中实际提取这些九维特征，也没有对应的分类性能和统计证据。

第一问已有的左右平均波形差分，可以帮助寻找特征，但它不是对单个未知试次识别能力的证明。

完成这一要求还需要：

1. 在训练数据中确定响应核，提取训练和留出试次的九维特征。
2. 检查左右两类在各特征上的差异、区间和时段稳定性。

3. 用留出试次检验识别能力，并进行标签置换与必要的多重比较校正。
4. 与简单的时间窗平均幅度特征比较，判断机制特征是否有实际价值。
5. 检查方向信息是否依赖残余眼动、时间漂移或按标签处理的步骤。

## 六 当前完成状态与后续工作

| 工作项                 | 当前状态  |
|---------------------|-------|
| 阅读题目并梳理 V7 与 Q1 的衔接 | 已完成   |
| 第二题机制建模与约化模型设计      | 已完成方案 |
| 三空间模态与九维候选特征设计      | 已完成定义 |
| 第二题实际参数拟合           | 尚未执行  |
| 四组数据的九维特征提取         | 尚未执行  |
| 第二题计算结果可视化          | 尚未生成  |
| 留出预测、分类与标签置换检验      | 尚未执行  |
| 特征稳定性、参数可辨识性和跨组验证   | 尚未执行  |

第二题“给出能区分左右响应的特征表示”这一要求，目前完成了候选表示的设计，尚未完成数据验证，不能算完整解决。

下一阶段应从方向无关的合法输入开始，完成数据划分、训练内拟合、特征提取、留出检验和结果可视化，再根据结果决定最终模型与论文结论。拟合好、可解释、能区分、可迁移是不同层次的要求，需分别给出证据。

## 相关文件

- 第二题研究思路与模型方案.md：完整数学模型和验证路线。
- 第二题研究策略与模型方案\_通俗讲解.docx：模型方案的通俗说明。
- EEG\_P300\_artifact\_correction\_v7.py：第一问 V7 源程序，位于项目根目录。
- eeg\_v7\_results/第一问终稿实验报告.md：第一问已有实验结果与结论边界。
- Q1/metrics/V7\_左右差分时段稳定性.csv：四组前后时段相关的原始数值依据。